استاد: دکتر میثمی

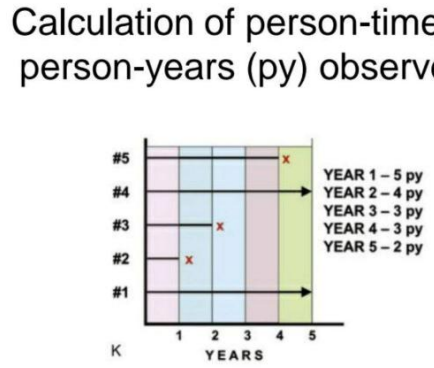
- جلسه سوم
- تایپ: نازنین فاطمه مهدی زاده، الینا اسدی، نگین نصیری نژاد
- ویراست: آرمین غمخوار، محمد مقدم
- گرافیک: پرهام راسخ
- نمونه سوالات: ماهان قصابی

Tehran University of Medical Sciences



در این جلسه به مفاهیم باقی مانده در اندازه‌گیری مرتبط به شخص، زمان و چگالی بروز و اندازه‌گیری با استفاده از تکرار پیامد و رخداد خواهیم پرداخت.

بروز تجمعی



تصویر ۱ - محاسبه زمان شخص به‌عنوان سال‌های شخصی مشاهده‌شده

اگر مطالعه‌ای انجام شود و این مطالعه کاملا ایده‌آل و صحیح به نظر برسد (برای مثال پنج نفر برای پنج سال پیگیری وارد مطالعه شده و هر پنج نفر در تمام پنج سال برای مطالعه حضور داشته باشند) می‌توان بروز سال یک، بروز سال دو، سال سه، چهار و یا بروز پنج ساله را محاسبه کرد؛ زیرا در هر کدام از این دوره های زمانی پنج نفر در مطالعه حضور داشتند؛ اما واقعیت این است که افراد مورد مطالعه همگی در یک روز مراجعه نمی‌کنند و همچنین همگی در مدت زمان مشخص مطالعه حضور ندارند و دوره های پیگیری متفاوت است. بنابراین روش کار اینگونه است که هر زمانی که فرد مراجعه کرد، روز اول فرض می‌شود (شروع همگی زمان صفر نامیده می‌شود؛ یعنی زمان صفر از شروع پیگیری). بنابراین سال اول فرض شده، سال اول از آغاز مطالعه نیست، بلکه سال اول پیگیری افرادی است که وارد مطالعه شده‌اند؛ به طوری که افرادی که دیر وارد شده‌اند گویی زودتر از مطالعه خارج شده‌اند، ولو که تا پایان مطالعه هم حضور داشته باشند. برای مثال فردی تا سال پنج حضور داشته اما سال سه وارد مطالعه شده است؛ **فرض** اینگونه می‌شود که شروع او یکسان بوده اما پیگیری صرفا دو سال بوده و خروج او از مطالعه سه سال زودتر بوده است. بدین صورت هنگامی که بروز سال یک محاسبه می‌شود (منظور بروز در سال یک است)، درست است که پنج نفر در مطالعه بوده‌اند، اما همانطور که مشاهده می‌شود در سال دوم چهار نفر حضور داشته‌اند، در سال سوم سه نفر، در سال چهارم سه نفر و در سال پنج صرفا دو نفر باقی مانده‌اند. اطلاعات (data) افرادی که دیر وارد مطالعه شده و یا زود از مطالعه خارج شده‌اند برای کل دوره زمانی پنج ساله‌ی تعریف شده سانسور شده(Censorship) و اطلاعی مبتنی بر رخ دادن و یا عدم رخداد پیامد در دسترس نیست.

سانسور مبتنی بر دو نوع است:

۱. **Censored Progressively**: افرادی که دیر به مطالعات اضافه شده‌اند.

۲. **Censored**: افرادی که زود از مطالعه کنار کشیدند.

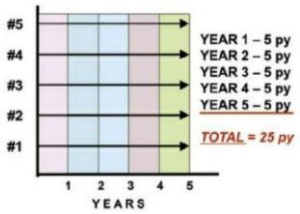
اما برخورد در عمل با هردو گروه حالت سانسور شده است (Censored) گویی همه افراد به موقع آماده‌اند، اما زمان خروج از مطالعه یکسان نیست. مشکلی که رخ می‌دهد این است که در این شرایط برای حساب کردن بروز پنج ساله صرفا دو نفر واجد شرایط بوده و سه نفر باقی مانده سانسور شده و نمیتوان آن ها را وارد محاسبه کرد. راه حل این مشکل استفاده از **چگالی بروز** (**Incidence density**) به جای استفاده از بروز تجمعی (Cumulative Incidence) است.

بروز تجمعی بدین معناست که چند نفر از کسانی که در معرض خطر هستند و حداقل پنج سال پیگیری(follow) شده‌اند دچار پیامد شده‌اند؟ که در اینجا صرفا دو نفر از پنج نفر، پنج سال پیگیری

شده‌اند. اگر ضربدرها درون عکس پیامد در نظر گرفته شوند؛ فردی که یک هفته بعد از ورود به مطالعه فوت شده است پیامد برای وی رخ داده و پیگیری پس از آن مفهومی ندارد (اگر بهبودی رخ داده هم همین گونه است). اما اگر پیامد برای وی رخ نداد حداقل باید ۵ سال پیگیری انجام بشود تا اطمینان حاصل شود. اما در اینجا ضربدرها به معنای خروج زودهنگام از مطالعه بوده و نمی‌توان در محاسبه بروز ۵ ساله از آن‌ها استفاده کرد. بنابراین با پیگیری دو نفر هر کدام به مدت پنج سال، مجموعا ده نفرسال یا PY (person-year) پیگیری رخ داده است. و مجموعا ۷ نفرسال هم پیگیری در افرادی که زود مطالعه را ترک کردند اتفاق افتاده است. در اینجا به جای استفاده از بروز ۵ ساله، بروز بر حسب نفرسال که همان چگالی بروز است، استفاده می‌شود:

«تعداد ایونت‌ها (رخدادها، پیامدها) در کل» در صورت کسر، «جمع نفر سال» و یا «جمع نفر زمان» نیز در مخرج کسر قرار می‌گیرد.

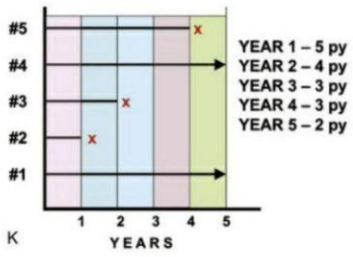
People at Risk Who Are Observed Throughout a Defined Time Period



تصویر ۲

در این بازه که تمامی افراد به طور کامل در پنج سال مراجعه کرده‌اند، ۲۵ نفرسال پیگیری شده و در مخرج کسر قرار گرفته و در صورت نیز تعداد افراد قرار میگیرد؛ در اینجا هیچ سانسوری رخ نداده است. اما این نمودار فرضی است و در واقعیت رخ نمی دهد.

Calculation of person-time as person-years (py) observed.



تصویر ۳

پس نفر زمان‌ها را محاسبه می‌کنیم: در سال اول مطالعه (سال اول پیگیری) پنج نفر سال بوده، سال دوم پیگیری ۴ نفر، سال سوم ۳ نفر، سال چهارم ۳ نفر و سال پنجم ۲ نفر؛ این تعداد با یکدیگر تجمیع می‌شوند.

Calculate 2

Patient No.	Period of Follow up (Year)	Event	Time of Event Occurrence
1	2	0	-
2	3	1	2
3	2	1	1
4	5	0	-
5	7	0	-
6	4	0	-
7	5	1	3
8	3	1	1
9	2	0	-
10	7	1	3
Total	40	5	10
Total	20		

- 2 Year Incidence
- 1 Year Incidence
- 4 Year Incidence
- Incidence Density

تصویر۴

در اینجا ۱۰ نفر مطالعه شده‌اند، ۳ تا دیتای واقعی گفته شده‌اند و یک ستون شماره بیماران هم دیده می‌شود (که از جهت ملاحظات اخلاقی بیماران کدگذاری شده‌اند). پیگیری برای این ده نفر اتفاق افتاده است و این پیگیری در برخی افراد منجر به ایونت شده است (مشخص شده با ۱) البته در برخی نیز منجر به ایونت نشده است (مشخص شده با صفر).

مشاهده می‌شود که در اغلب موارد زمان رخ دادن پیامد (Time of event occurrence) زودتر از زمان پایان پیگیری بوده است.

اگر پیامد مرگ و میر باشد پیگیری پس از مرگ مفهومی ندارد. اما اگر پیامد، پیامدی مانند بهبودی یا عود باشد پیگیری برای اینکه آیا عارضه های دیگری رخ داده یا خیر وجود دارد؛ برای مثال یک سکته قلبی (MI) رخ داده است، اما پیگیری می‌شود که آیا سکته قلبی دیگری، مشکل کلیوی، ریوی و یا سکته مغزی رخ داده است یا خیر؛ بنابراین پیگیری در مورد کسانی که دچار ایونت نشده‌اند، درست و مرتبط به ایونت می‌شود، زیرا تا ۲ سال، ۴ سال، ۵ سال و ۷ سال افرادی که دیتای آنها موجود است پیگیری شده و دچار ایونت مورد مطالعه نشده‌اند و تمامی این زمان ها به حساب می آید:

بروز باید دوره زمانی مشخصی داشته باشد.

بروز دوساله: چه کسانی در مخرج کسر محاسبه این بروز دو ساله قرار می‌گیرند:

۱ - هر فردی که در هر زمانی دچار پیامد شده است (دقت کنید که هر زمان دچار پیامد شده است دیگر سانسور شده محسوب نمی‌شود.)

۲ - افرادی که حداقل دو سال پیگیری شده‌اند و دچار ایونت نشده‌اند.

در اینجا ۵ نفر دچار پیامد شده‌اند، این ۵ نفر در محاسبه هر بروز تجمعی (Cumulative incidence) در مخرج کسر قرار دارند، اما اینکه چه تعداد وارد صورت کسر نیز بشوند وابسته به اینکه بروز چند ساله است، می‌باشد. آن ۵ تایی که دچار ایونت نشده‌اند نیز برای وارد شدن در محاسبه بروز ۲ ساله حداقل باید ۲ سال پیگیری شده باشند. در این جا زیر ۲ سال پیگیری وجود ندارد. بنابراین هر ۵ تای دیگر نیز هستند که مجموعا ۱۰ تا می‌شود. در صورت کسر نیز از بین کسانی که دچار ایونت شده‌اند کسانی که دوسال و یا کمتر دچار ایونت شده‌اند قرار می‌گیرند (۳ نفر). نهایتا با تقسیم ۳ بر ۱۰، ۳۰٪ بروز دوساله می‌شود.

بروز یک ساله: در مخرج تمامی افرادی که در بروز دو ساله قرار داشتند مورد قبول‌اند چون بروز یک ساله مدت زمان کمتری نسبت به دوسال می‌باشد؛ در صورت نیز افرادی که در طول یک سال دچار پیامد شده‌اند (۲ نفر). پس بروز یک ساله دو تقسیم بر ده، ۲۰٪ می‌باشد.

بروز چهار ساله:

مخرج کسر: آن ۵ نفر که دچار پیامد شده‌اند (در تمام مخارج بروز تجمعی هستند) + تعداد افرادی که دچار پیامد نشده‌اند و حداقل ۴ سال پیگیری شده‌اند که ۳ نفر از ۵ نفر باقی‌مانده را شامل می‌شود (در مورد دو نفر دیگر صرفا تا دوسال که دچار پیامد نشده‌اند اطلاعات هست و تا ۴ سال اطلاعاتی وجود ندارد بنابراین از مخرج کسر حذف می‌شوند). بنابراین بروز چهارسال ۵ تقسیم بر ۸ می‌شود. تا بروز دو ساله مخرج کسر ۱۰ نفر بود و همه دیتاها استفاده می‌شد اما در بروز ۴ ساله مخرج ۸ نفر می‌شود و نمی‌توان از همه دیتاها استفاده کرد؛ حال اگر نیاز است تا از همه دیتا استفاده شود، **چگالی بروز** مطرح می‌شود. مخرج این کسر زیگمای F است (بدین معنا که مجموع شخص-زمان کسانی که دچار پیامد شده‌اند بدون پیگیری اضافه) + زیگمای C (مجموع شخص-زمان افراد سانسور شده که پیامد برایشان رخ نداده است.) در اینجا مخرج کسر شامل تعداد پیگیری شخص-زمان افرادی که دچار ایونت نشده‌اند (۲۰ تا) + تعداد پیگیری شخص-زمان افراد دچار پیامد شده‌اند نیز ۲۰ سال است اما این این عدد غلط می باشد؛ زیرا زمان پیگیری اضافه آن‌ها نیز وجود دارد که مربوط به زمان پیگیری پیامد نیست و جمع درست زمان پیگیری تا رخداد پیامد در اینجا ۱۰ نفر-سال است.

ادامه مثال:

آنهایی که دچار پیامد نشده‌اند: 2+5+7+4+2=20 نفر-سال

پیگیری افرادی که دچار پیامد شده‌اند (جمع زمان پیگیری تا زمان پیامد):

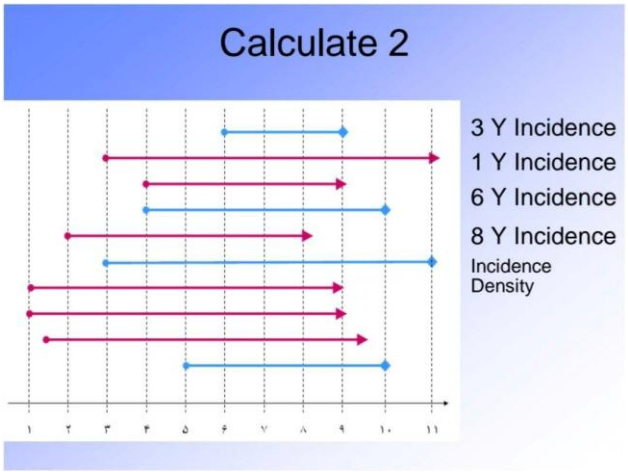
(۳+۲+۵+۳+۷) - (۲+۱+۳+۱+۳)= ۲۰- ۱۰ =۱۰

(پرانتز دوم نشان‌دهنده پیگیری اضافه یا Excess follow-up time می باشد).

در نتیجه کسر مورد نظر $\frac{5}{30} = \frac{5}{10+20}$ خواهد بود.

یعنی به ازای ۳۰ نفر سال انتظار داریم ۵ پیامد اتفاق بیفتد.

نکته: نقطه ضعف چگالی بروز در اینجا است که به عنوان مثال برای ۳۰ نفر سال مشخص نیست ۳۰ نفر به مدت ۱ سال پیگیری شده‌اند یا ۵ نفر به مدت ۶ سال.



نمودار ۱:

- توجه کنید که در این دیتا، پس از پیشامد پیگیری ادامه نیافته است.
- ۱۰ نفر پیگیری شده‌اند.
- علامت لوزی به رنگ آبی رخداد پیامد را نشان می‌دهد و مثلث به رنگ صورتی یعنی تا زمان پیگیری پیامد اتفاق نیفتاده است.

محاسبه بروز ۳ ساله:

نکته: خطوط آبی که پیامد برایشان اتفاق افتاده در تمامی محاسبات در مخرج کسر حضور دارند. (۴ نفر)

آن ۶ نفر هم که دچار پیامد نشده‌اند بیش از ۳ سال در مطالعه حضور داشته‌اند.

در مدت ۳ سال تنها یک نفر دچار پیامد شده است. (صورت کسر)

بنابراین: $\frac{1}{4+6} = \frac{1}{10}$

محاسبه بروز ۱ ساله:

نکته: وقتی مخرج کسر بروز سه ساله ۱۰ است، یک ساله نیز قطعا ۱۰ می باشد.

صورت کسر ۰ است چون هیچ کس ظرف ۱ سال دچار پیامد نشده است. بنابراین بروز یک ساله صفر می باشد.

محاسبه بروز ۶ ساله:

مخرج کسر: ۴ نفر که دچار پیامد شده‌اند + ۵ نفر بدون پیامد که حداقل ۶ سال پیگیری شده باشند. (یک نفر فقط ۵ سال پیگیری شده؛ بنابراین حذف می گردد.)

صورت کسر: ۳ نفر در مدت ۶ سال دچار پیامد شده‌اند.

کسر حاصل: $\frac{3}{9}$

بروز ۸ ساله: $\frac{4}{4+4}$

چگالی بروز:

نکته: برای محاسبه چگالی بروز در اینجا همه شخص- زمان‌ها باید محاسبه شوند (زیرا در همه افراد پیگیری با رخ دادن ایونت به اتمام رسیده است) که مجموع 65 می باشد.

صورت نیز تعداد دفعات رخداد پیشامد است که در اینجا مساوی 4 می‌شود.

چگالی بروز = $\frac{4}{65}$

نکته: معکوس چگالی بروز متوسط زمانی است که طول می‌کشد تا پیامد اتفاق بیفتد؛ مثلا در اینجا به طور میانگین $\frac{65}{4}$ یا ۱۶.۲۵ سال طول می‌کشد تا پیامد رخ بدهد (به عبارت دیگر میانگین زمان عاری از پیامد (Event-free) یا (Survival time) را نشان می‌دهد؛ یعنی به طور متوسط ۱۶.۲۵ سال پیامدی نخواهیم داشت).

خلاصه:

نرخ بروز بیماری (Incidence Rate) به ازای هر 1000 نفر:

$$\text{نرخ بروز} = \left(\frac{\text{تعداد موارد جدید بیماری در یک دوره ی زمانی مشخص}}{\text{تعداد افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری ابتدای دوره}}\right) \times 10000$$

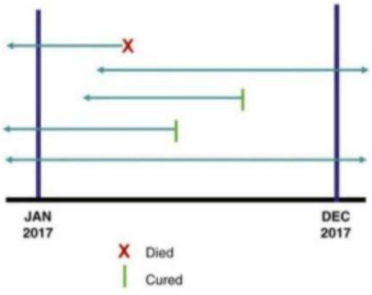
شیوع بیماری (Prevalence) به ازای هر 1000 نفر:

$$\text{شیوع} = \left(\frac{\text{تعداد کل موارد بیماری موجود در جمعیت در یک زمان مشخص}}{\text{تعداد کل افراد در جمعیت در همان زمان}}\right) \times 10000$$

پرسش مطرح‌شده در مصاحبه	نوع شاخص اپیدمیولوژیک
«آیا در حال حاضر آسم دارید؟»	شیوع نقطه‌ای (Point Prevalence)
«آیا در طول [x] سال گذشته آسم داشته‌اید؟»	شیوع دوره‌ای (Period Prevalence)
«آیا تا به حال آسم داشته‌اید؟»	بروز تجمعی (Cumulative Incidence) یا (Lifetime Prevalence)

در یک مطالعه شرایط می‌تواند فارغ از یک پیامد باشد؛ یک تعداد قبل از به پایان رسیدن پیگیری فوت می‌کنند، یک تعداد بهبود پیدا می‌کنند و عده‌ای هم تا پایان بدون پیامد خاصی پیگیری می‌شوند.

Example of incidence and prevalence



تصویر ۵

محاسبه مخرج کسر در یک بازه زمانی: اگر بازه زمانی محدود است به طوری که تغییرات کم است، کل جمعیت در مخرج قرار می‌گیرد. ولی در بازه زمانی مثل یکسال که جمعیت اول و آخر سال می تواند با هم تفاوت داشته باشد، روش های مختلفی را می‌توان پیش گرفت:

۱- میانگین جمعیت اول سال و آخر سال

۲- جمعیت وسط سال

۳- جمعیت وسط دوره(توجه کنید که جمعیت وسط سال با وسط دوره می‌تواند متفاوت باشد.)

کاربرد شیوع: فرض کنید شیوع نقطه ای آنفولانزا را ۳۰ یا ۴۰ درصد محاسبه کردیم. با فهمیدن میزان شیوع می‌توان نیروی انسانی، دارو، امکانات درمانی و ... را محاسبه کرد.

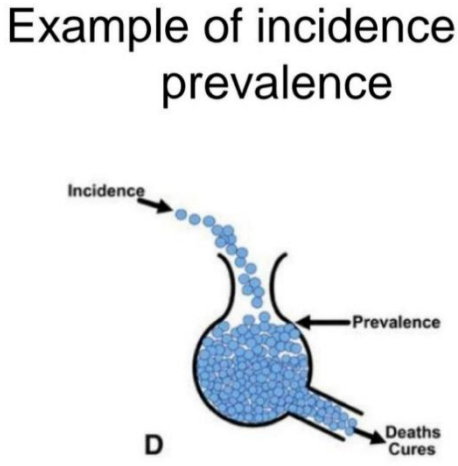
نکته: به طور معمول ما شیوع نقطه‌ای را محاسبه می‌کنیم که درصد افراد مبتلا در یک نقطه می‌باشد.

اگر شیوع دوره‌ای را در نظر بگیریم هر فردی که در آن دوره زمانی مبتلا شود در صورت کسر قرار می‌گیرد.

رابطه ای بین بروز و شیوع برقرار است که موارد بروز به آن اضافه می‌کند و مرگ و میر و درمان از آن کم می‌کند:

دوره‌ی بیماری × بروز (Incidence) = شیوع (Prevalence)

دوره‌ی بیماری با مرگ و میر و بهبودی مشخص می‌شود. اگر مرگ و میر و بهبودی افزایش یابد، دوره‌ی بیماری کاهش می یابد و کاهش دوره‌ی بیماری یعنی کاهش شیوع.



تصویر ۶

در نتیجه اگر شیوع یک بیماری در جامعه‌ای کم شود می‌تواند تعبیری منفی و یا مثبت داشته باشد.

بروز که زیاد شود انتظار می‌رود که شیوع افزایش پیدا کند به شرط آنکه دوره بیماری ثابت باشد. اگر دوره‌ی بیماری ثابت است و شیوع کاهش می‌یابد انتظار می‌رود بروز کم شده باشد. بروز کم شده باشد در اینجا خوب تلقی می‌شود.

بنابراین شیوع تحت تأثیر بروز و دوره بیماری است ولی بروز تحت تأثیر ۱- **انتقال بیماری و ۲- حساسیت بیمار (host) و ۳- قدرت بیماری‌زایی عامل بیماری‌زا** می‌باشد.

نکته: محاسبه‌ی چگالی بروز ۳ پیشفرض دارد:

بروز در فاصله زمانی های تعریف شده یکنواخت و یکسان باشد؛ در شرایطی که بروز در سال اول زیاد بوده، ولی در سال‌های بعدی کاهش پیدا کرده است، محاسبه چگالی بروز صحیح نخواهد بود.

احتمال رخداد پیامد در کسانی که سانسور شدند با کسانی که سانسور نشدند یکسان باشد و ما شواهدی نداشته باشیم که کسانی که سانسور شدند با بقیه فرق دارند.

مدت زمانی که برای محاسبه چگالی بروز تعیین می‌کنیم باید منطبق بر کوتاه‌ترین زمانی که پیامد اتفاق می‌افتد باشد؛ یعنی اگر پیامد ۶ ماهه اتفاق می‌افتد نباید از نفر سال استفاده کنیم.

مسئله طرح شده توسط استاد:

(توجه کنید تمام اعداد بدست آمده به درصد هستند)

نمونه ای شامل ۲۵۰.۰۰۰ نفر را در نظر بگیرید که ۱۵۰۰ نفر از آن‌ها نمونه شدند.

۱- فراوانی نمونه شدن چند درصد است؟

$$\frac{1500}{250,000} = 60$$

۲- فرض کنید در این نمونه فراوانی مرد بودن به زن بودن یک چهارم است. فراوانی مردان چند درصد است؟

$$X+4X=100$$
$$X=20$$

۳- اگر در این نمونه ۲۰۰ آقا و ۲۰۰ خانم سیگاری باشند، شیوع مصرف سیگار در این نمونه چقدر است؟

$$\frac{200+200}{1500} = 26.67$$

۴- شیوع مصرف سیگار در آقایون چقدر است؟

$$\frac{200}{1500\times0.2} = 66.67$$

۵- شیوع مصرف در خانم‌ها چقدر است؟

$$\frac{200}{1500\times0.8} = 16.67$$

۶- در طی یکسال ۵۰ نفر آقا و ۵۰ نفر خانم سیگاری شدند. بروز سیگاری شدن چقدر است؟

تعداد آقایان نمونه: ۰.۲×۱۵۰۰ =۳۰۰

تعداد افراد سیگاری اقا =۲۰۰

تعداد افراد غیر سیگاری آقا =۱۰۰

تعداد افراد سیگاری شده طی یکسال=۵۰

بروز : $\frac{50}{100} = 50$

تعداد خانم های نمونه :۰.۸×۱۵۰۰ = ۱۲۰۰

تعداد خانم های سیگاری : ۲۰۰

تعدد خانم های غیر سیگاری : ۱۰۰۰= ۲۰۰ -۱۲۰۰

تعداد خانم های سیگاری شده طی یکسال =۵۰

بروز: $\frac{50}{1000} = 5$

نمونه سوالات

۱. در محاسبه کدام شاخص ممکن است داده های تمام افراد مورد مطالعه مورد استفاده قرار نگیرد؟ (کوییز چهارم مهر ۱۴۰۲)

الف) چگای بروز
ب) شیوع دوره ای
ج) بروز تجمعی
د) شیوع نقطه ای

۲. در محاسبه کدام شاخص صورت کسر نمی تواند به صورت تعداد موارد رخ داده باشد؟ (کوییز چهارم مهر ۱۴۰۲)

الف) چگای بروز
ب) بروز تجمعی
ج) شیوع نقطه ای
د) شیوع دوره ای

۳. در یک مطالعه ۱۰ بیمار هر یک به مدت ۲۰ سال، ۱۵ بیمار هر یک به مدت ۱۵ سال و ۲۰ بیمار هر یک به مدت ۱۰ سال مورد بررسی قرار گرفته اند. از هر یک از گروه های بیماران ۵ نفر در مدت زمان ۵ سال پیش از اتمام پیگیری به پیامد مورد مطالعه دچار شده اند. میزان بروز ۱۵ ساله پیامد چقدر است؟ (کوییز چهارم مهر ۱۴۰۲)

الف) سه نهم
ب) سه ششم
ج) سه هشتم
د) سه هفتم

۴. کدام مورد پیش شرط محاسبه چگالی بروز است؟ (کوییز چهارم مهر ۱۴۰۲)

الف) یکسان بودن احتمال پیگیری در مبتلایان و غیر مبتلایان
ب) رخ داد پیامد در کمترین شخص زمان ممکن
ج) یکسان بودن بروز پیامد در تمام دوره های زمانی در طول مطالعه
د) یکسان بودن بروز پیامد در مبتلایان و غیر مبتلایان

۵. کدام عامل بر روی بروز بیماری تأثیر گذار است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) شیوع بیماری
ب) دوره بیماری
ج) مرگ و میر ناشی از بیماری
د) شدت بیماری زایی

۶. در یک مطالعه یک نمونه ۵۰۰۰ نفره از یک جامعه انتخاب شده است. فراوانی بیماری مفروض در ابتدا ۱۰ درصد بوده است. اگر در طی یک سال از بیماران ۵۰ نفر بهبود یافته باشند و ۹۰۰ نفر به بیماری مبتلا شده باشند. میزان شیوع بیماری چند در صد در پایان یکسال بوده است؟ (کوییز دوم بهمن ۱۴۰۱)

الف) ۲۵
ب) ۲۶
ج) ۲۷
د) ۲۸

۷. در یک مطالعه بر روی ۶۰۰۰ نفر نسبت جنسیت مردان به زنان ۰.۵ بوده است. در جامعه نسبت جنسیت مردان به زنان ۱ بوده است. اگر فراوانی مصرف سیگار در نمونه ۲۰ درصد و در مردان ۶ برابر زنان باشد. میزان مصرف سیگار در مردان چند درصد است؟ (کوییز دوم بهمن ۱۴۰۱)

الف) ۴۵
ب) ۴۲
ج) ۴۴
د) ۴۳

۸. در یک مطالعه بر روی ۶۰۰۰ نفر نسبت جنسیت مردان به زنان ۰.۵ بوده است. در جامعه نسبت جنسیت مردان به زنان ۱ بوده است. اگر فراوانی مصرف سیگار در نمونه ۲۰ درصد و در مردان ۶ برابر زنان باشد. میزان استاندارد شده مصرف سیگار در جامعه چند درصد است؟ (کوییز دوم بهمن ۱۴۰۱)

الف) ۲۶.۲۵ ب) ۲۷.۲۵

ج) ۲۴.۲۵ د) ۲۵.۲۵

۹. در یک نمونه ۵۰۰۰ نفره تعداد مردان و زنان مبتلا به بیماری مفروض در ابتدای بررسی به ترتیب ۱۰۰ و ۵۰ نفر بوده است. در طی یک سال ۵۰۰ و ۴۷۰ مورد بیماری جدید در مردان و زنان مشاهده شده است. میزان بروز بیماری در این نمونه چند درصد بوده است؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) ۵۰ ب) ۲۰

ج) ۵ د) قابل محاسبه نیست

۱۰. در یک نمونه ۵۰۰۰ نفره تعداد مردان و زنان مبتلا به بیماری مفروض در ابتدای بررسی به ترتیب ۱۰۰ و ۵۰ نفر بوده است. در طی یک سال ۵۰۰ و ۴۷۰ مورد بیماری جدید در مردان و زنان مشاهده شده است. میزان بروز بیماری در مردان چند درصد بوده است؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) ۳۰ ب) ۲۵

ج) ۱۵ د) قابل محاسبه نیست

۱۱. در یک مطالعه بر روی یک جمعیت ۱۵۰ هزار نفره، شیوع بیماری مفروض ۴ در ده هزار محاسبه شده است. در تعیین بروز دو ساله این بیماری کدام پیش فرض اهمیت کمتری خواهد داشت؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) تعریف دقیق تشخیص ب) تعیین موارد جدید بیماری

ج) در نظر گرفتن جمعیت در معرض خطر د) طول مدت پیگیری در افراد مورد بررسی

۱۲. در یک مطالعه شیوع بیماری ۱۰ درصد برآورد شده است. اگر شیوع بیماری در زنان دوبرابر مردان باشد و فراوانی مردان ۷۵ درصد باشد. شیوع بیماری در مردان چند درصد است؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) ۲ ب) ۴ ج) ۶ د) ۸

۱۳. اگر در یک جامعه در یک دوره زمانی بروز یک بیماری دوبرابر شود، کدام مورد رخ خواهد داد؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) شیوع دوره ای بیماری نیز دوبرابر می‌شود. ب) شیوع پایان دوره بیماری نیز دوبرابر می‌شود.

ج) موارد جدید در صورت کسر شیوع دوبرابر می‌شود. د) صورت کسر شیوع حداقل دوبرابر می‌شود.

۱۴. در یک جامعه شیوع بیماری مفروض ۱۰ درصد برآورد شده است. نمونه ای تصادفی به تعداد ۵۰۰ نفر از این جامعه انتخاب شده و به مدت دو سال پیگیری شده اند. در انتهای سال اول تعداد بیماران در نمونه ۶۵ و در انتهای سال دوم ۹۴ نفر بوده است. اگر مهاجرت و مرگ و میر در نمونه صفر باشد. میزان بروز بیماری در سال دوم چند برابر سال اول بوده است؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) ۲ ب) ۳ ج) ۰.۵ د) ۰.۳۳

۱۵. به دنبال جراحی خار پاشنه در ۷۱ بیمار، ۹ بیمار جهت پیگیری مراجعه نکردند.۷ بیمار پس از ۲ سال پیگیری عود داشته و از مابقی بیماران تا ۵ سال پیگیری ۱۱ نفر عود بیماری را داشته اند. میزان عود بیماری در طی سال های دوم تا پنجم چند درصد است؟

الف) ۱۳.۸ ب) ۱۷.۹ ج) ۱۵.۸ د) ۲۰

۱۶. در مورد محاسبه بروز تجمعی کدام مورد صحیح است؟

الف) میزان بروز پیامد در دوره های زمانی مختلف باید برابر باشد.

ب) میزان خطر در افراد پیگیری شده و سانسور شده باید برابر باشد.

ج) پیگیری افراد بدون پیامد باید به اندازه طول دوره مورد بررسی باشد.

د) میزان بروز در هر مقطع زمانی و کل دوره زمانی مطالعه باید برابر باشد.

۱۷. در رابطه با ارتباط میزان شیوع و میزان بروز کدام گزینه نادرست است؟

الف) ارتقا خدمات تشخیصی درمانی تاثیری در میزان بروز ندارد.

ب) ارتقا خدمات درمانی تاثیر زیادی در میزان شیوع دارد.

ج) کشندگی کم بیماری میزان شیوع و بروز را کم می‌کند.

د) اگر بروز بیماری زیاد شود میزان شیوع نیز باید زیاد شود.

۱۸. کدام گزینه در مورد مخرج کسر در میزان بروز درست تر می باشد؟

الف) می تواند همه و یا بخشی از یک جمعیت تعریف شده باشد.

ب) جمعیت مخرج کسر فقط شامل گروه های مختلف سنی باشد.

ج) جمعیت مخرج کسر تمامی افراد یک جامعه تعریف شده باشد.

د) جمعیت تعریف شده غیر بیمار در معرض خطر ابتلا به بیماری می‌باشد.

۱۹. در یک مطالعه، چگالی بروز یک بیماری مفروض ۲ در هزار نفر سال گزارش شده است. اگر تعداد افراد مورد مطالعه ۵۰ نفر بوده باشد، حداقل متوسط زمان پیگیری افراد چند سال باید باشد؟ (مهر ۱۴۰۱) (سوال به نظر استاد ایراد داشت کلید)

الف) ۱۰ ب) ۲۰ ج) ۳۰ د) ۵

۲۰. محاسبه چگالی بروز با چه هدفی در مطالعات انجام می شود؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) برآورد دقیق خطر ابتلا ب) تعیین دقیق میزان فراوانی

ج) استفاده از داده های پیگیری شده د) به کارگیری اطلاعات سانسور شده

۲۱. در یک بیمارستان ۱۵۰۰ نفر مشغول به کار هستند. در مدت سه ماه اول از آغاز همه گیری کرونا ۳۰۰ مورد تشخیص قطعی بیماری مشاهده شده است. در طی سه ماه بعد ۳۰۰ مورد قطعی دیگر به بیماری مشاهده شده است. در دوره سه ماهه بعدی نیز ۳۰۰ نفر به بیماری مبتلا شده اند که از این تعداد ۵۰ نفر ابتلای مجدد را تجربه کرده بودند. با فرض اینکه بیماری ایمنی ایجاد نمی کند، بروز بیماری در دوره سه ماهه دوم چند درصد بوده است؟

الف) ۳۰ ب) ۲۵ ج) ۲۰ د) ۱۵

۲۲. در یک بیمارستان ۱۵۰۰ نفر مشغول به کار هستند. در مدت سه ماهه اول از آغاز همه گیری بیماری کرونا، ۳۰۰ مورد تشخیص قطعی بیماری مشاهده شده است. بروز بیماری در این دوره چند درصد بوده است؟

الف) ۲۰ ب) ۳۰ ج) ۱۵ د) ۲۵

۲۳. در یک بیمارستان ۱۵۰۰ نفر مشغول به کار هستند. در مدت سه ماه اول از آغاز همه گیری بیماری کرونا، ۳۰۰ مورد تشخیص قطعی بیماری مشاهده شده است. در طی سه ماه بعد ۳۰۰ مورد قطعی دیگر نیز مشاهده شده است. با فرض اینکه بیماری حداقل سه ماه ایمنی ایجاد می کند بروز بیماری در دوره سه ماهه دوم چند درصد بوده است؟

الف) ۲۰ ب) ۳۰ ج) ۱۵ د) ۲۵

۲۴. در جامعه A میزان مصرف سیگار در حد ۱۲ درصد برآورد شده است. در این جامعه ۳۵ درصد جمعیت مرد و مابقی زن می باشند. میزان مصرف سیگار در مردان ۲۵ درصد بوده است. میزان مصرف سیگار در زنان چقدر است؟

الف) ۴٪ ب) ۶٪ ج) ۳٪ د) ۵٪

۲۵. در بررسی میزان بهبودی در بیماران مشاهده شده است که میزان بهبودی در سال اول پس از درمان دوبرابر میزان بهبودی در سال های بعدی در طی ۵ سال پیگیری است و میزان بهبودی در سال های بعدی تقریبا مشابه است. تمامی شاخص های محاسبه شده از این مطالعه معتبر اند به جز:

الف) میزان بروز تجمعی ۵ ساله بهبودی

ب) میزان چگالی بروز بهبودی در طی یکسال اول مطالعه

ج) میزان چگالی بروز بهبودی در طی ۵ سال مطالعه

د) میزان چگالی بروز بهبودی در طی ۴ سال آخر مطالعه

۲۶. در یک مطالعه ۲۵۰ فرد با وزن طبیعی، ۳۰۰ فرد با اضافه وزن و ۴۰۰ فرد مبتلا به چاقی هر یک به ترتیب معادل ۱۲ ماه، ۱۶ ماه و ۱۸ ماه پیگیری شده اند. شیوع تنگی عروق کرونر در افراد در ابتدای مطالعه در گروه های مورد مطالعه به ترتیب معادل ۱۰٪، ۱۵٪ و ۲۵٪ بوده است. اگر پس از ۱۲ ماه پیگیری به ترتیب ۲۵،۳۰ و ۴۰ نفر به بیماری عروق کرونر از گروه های مورد مطالعه مبتلا شده باشند، میزان بروز ۱۲ ماهه بیماری عروق کرونر در کل نمونه مورد مطالعه چقدر بوده است؟ (داده از دست رفته در مطالعه وجود نداشته است)

الف) ۱۰٪ ب) ۱۲.۲٪ ج) ۱۱.۱٪ د) ۱۰.۲٪

۲۷. در یک مطالعه ۲۵۰ فرد با وزن طبیعی، ۳۰۰ فرد با اضافه وزن و ۴۰۰ فرد مبتلا به چاقی هر یک به ترتیب معادل ۱۲ ماه، ۱۶ ماه و ۱۸ ماه پیگیری شده اند. شیوع تنگی عروق کرونر در افراد در ابتدای مطالعه در گروه های مورد مطالعه به ترتیب معادل ۱۰٪، ۱۵٪ و ۲۵٪ بوده است. اگر پس از ۱۲ ماه پیگیری به ترتیب ۲۵ ، ۳۰ و ۴۰ نفر به بیماری عروق کرونر از گروه های مورد مطالعه مبتلا شده باشند، میزان بروز ۱۲ ماهه بیماری عروق کرونر در گروه چاق چند برابر گروه با وزن طبیعی است؟ (داده از دست رفته در مطالعه وجود نداشته است)

الف) ۱.۲ برابر ب) ۱.۱ برابر

ج) ۱.۳ برابر د) ۱.۴ برابر

۲۸. در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده اند. از این تعداد ۵۰۰ نفر به بیماری کووید ۱۹ مبتلا بوده اند. در طی سه ماه تعداد موارد بهبودی ۳۵۰ نفر و تعداد موارد ابتلای جدید به بیماری ۹۰۰ نفر بوده اند. میزان بروز سه ماهه در این مطالعه چند درصد است؟

الف) ۲۱ ب) ۲۸ ج) ۱۸ د) ۲۰

۲۹. در یک مطالعه بر روی بیماران دارای سابقه ابتلا به بیماری کرونا ۲۱ بیمار ۸ ماه، ۱۶ بیمار ۶ ماه و ۱۲ بیمار ۴ ماه پیگیری شده اند. در هر گروه، ۲ ماه مانده به پایان دوره پیگیری، ۲ بیمار دچار آریتمی قلبی شده اند. متوسط زمان بروز آریتمی قلبی بر اساس این مطالعه در بیماران چند ماه است؟

الف) ۶۰ ب) ۴۰ ج) ۵۰ د) ۳۰

۳۰. در یک مدرسه شبانه روزی با ۱۰۰ دانش آموز تعداد بیماران مبتلا به شپش سر در طی دو هفته دو برابر شده است. اگر شیوع بیماری در ابتدا ۱۰درصد بوده باشد میزان بروز بیماری در طی این دو هفته چند درصد بوده است؟ (میزان بهبودی صفر در نظر گرفته شود.)

الف) ده درصد ب) ده در نود ج) بیست درصد د) بیست در نود

۳۱. شیوع یک بیماری در یک جامعه در طول یک سال دو برابر شده است. میزان مرگ و میر بیماری ۱.۲ برابر افزایش یافته است. اگر دوره بیماری به همان نسبت مرگ و میر تغییر کرده باشد و این جامعه بسته و بدون مهاجرت باشد، بروز بیماری چند برابر تغییر کرده است؟

الف) ۰.۸۳ ب) ۲ ج) ۲.۴ د) ۳.۲

۳۲. در یک مطالعه بر روی ۱۰۰۰ نفر میزان بروز دوساله بیماری ۲۰ درصد بوده است. شیوع بیماری در ابتدای دوره ۱۰ درصد و در انتها ی دوره ۲۰ درصد بوده است. میزان بروز بهبودی دوساله در بیماران چقدر بوده است؟

الف) ۵۰٪ ب) ۶۰٪ ج) ۷۰٪ د) ۸۰٪

۳۳. در یک مطالعه که ۱۵ سال به طول انجامید، ۱۲ نفر برای بررسی ابتلا به دیابت تحت نظر قرار گرفتند. یک نفر پس از ۱.۵سال، دو نفر پس از ۶ سال و یک نفر پس از ۸ سال از مطالعه کناره گرفتند. دو نفر به دلیل مختلف، بعد از ۱۱ سال به هلاکت رسیدند. دو نفر نیز در سال های ۵ و ۱۴.۵ به دیابت مبتلا شدند. چهار نفر بدون هیچگونه رخداد بیماری تا انتهای مطالعه تحت نظر بودند. چگالی بروز و بروز تجمعی به ترتیب، چند نفر در هر سال است؟

الف) ۰.۰۱۶ و ۰.۱۶ ب) ۰.۰۷ و ۰.۰۱۶
ج) ۰.۰۷ و ۰.۱۶ د) ۰.۰۱۶ و ۰.۰۱۶

۳۴. به منظور تعیین عوامل خطر بیماری ها کدام شاخص کاربرد دارد؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) بروز تجمعی ب) چگالی بروز
ج) شیوع نقطه ای د) شیوع دوره ای

۳۵. به منظور تعیین هزینه و بارکاری در نظام سالمت به منظور کنترل یک بیماری کدام شاخص کاربردی تر است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) بروز تجمعی ب) چگالی بروز ج) شیوع نقطه ای د) شیوع دوره ای

۳۶. چگالی بروز مرگ در یک مطالعه معادل ۱۰ در ۱۰۰ نفر سال محاسبه شده است. اگر در این مطالعه ۵ نفر هر یک ۱۰ سال و ۳ نفر هر یک سال و دو نفر هر یک ۴ سال پیگیری شده باشند. بروز چهار ساله مرگ در این مطالعه چقدر است؟

الف) ٪۲۰

ب) ٪۱۲.۵

ج) ٪۳۳.۳

د) قابل محاسبه نمی باشد

پاسخ بخش تستی:

سوال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
پاسخ	ج	ج	ب	ج	د	ج	الف	الف	ب	د	ج	د	ج	الف	د	ج	ج	د

سوال	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶
پاسخ	ب	د	ج	الف	د	د	ج	ب	الف	د	ج	ب	ج	د	د	الف	د	الف